

Manuale operativo — Demo "Una giornata di manutenzione sulla ACCORD 500"

Obiettivo: costruire una demo dimostrativa di ~30 minuti di Campus Virtual Training, a **taglio commerciale** (clienti), riusando i 2 scenari già funzionanti e aggiungendo **un solo scenario nuovo e corto** (manutenzione cono HSK63) per chiudere il quadro delle funzionalità.

Macchina: SCM ACCORD 500 / Morbidelli (modello 3D `a500.glb`) — fora-fresatrice CNC. **Fonte procedure:** `docs/LUMP_IT_AA10003887.pdf`, Cap. 20 (Manutenzione). **Sintassi tutorial:** CVTScript v3 (`docs/docManuale_CVTScript_v3_per_principianti_aria.pdf`).

0. Cosa otterrai

Una sessione unica e coerente, vissuta dal cliente come **"una giornata di manutenzione sulla macchina vera"**, in tre atti che vanno dal *guidare la macchina* al *metterci le mani dentro*:

Atto	Scenario	Stato	Durata	Messaggio per il cliente
Apertura	Home + benvenuto	esiste	1–2 min	"Questa è la tua macchina, in 3D"
1	Manutenzione Elettromandrino	esiste	10–12 min	"Operi i comandi come quelli reali"
2	Manutenzione Pompa del vuoto	esiste	14–16 min	"Smonti e rimonti con le tue mani"
3	Manutenzione cono HSK63	da creare	3–4 min	"Ogni procedura del manuale diventa interattiva"
Chiusura	Messaggio finale	nuovo step	1 min	"E si scrive con poche righe di testo"

Totale ≈ 30 minuti. Gli atti 1 e 2 sono già funzionanti oggi: il 90% del lavoro è **regia**, non sviluppo.

1. Prerequisiti

- Server locale attivo: `python -m http.server 8000` dalla root del progetto → `index.html` → login.
- I **42 modelli .glb** sono già presenti in `models/` (cartella condivisa alla root, non dentro le scene).
- Strumenti di authoring: un editor di testo. Nessuna programmazione richiesta.
- Per i ritocchi camera: console del browser con le API `Scene3D.getCameraInfo()` (vedi §6).

Nota architettura: ogni scenario è una cartella `scenes/<Nome>` con `tutorial.cvtscript`, `tool.ini`, `objects.ini`. I modelli sono **condivisi** in `models/`. Gli scenari sono registrati e ordinati in `scenes/homeconfig.ini`.

2. I file in gioco

File	Ruolo	Per la demo
<code>scenes/homeconfig.ini</code>	Vetrina degli scenari (le card della home)	Ordina gli scenari della demo, nascondi i placeholder, registra il nuovo HSK63
<code>scenes/Manutenzione_Elettromandrino/</code>	Atto 1 (esiste)	Solo eventuali ritocchi camera/tempi
<code>scenes/Pompa_Becker/</code>	Atto 2 (esiste)	Solo eventuali ritocchi camera/tempi
<code>scenes/Manutenzione_Conco_HSK63/</code>	Atto 3 (da creare)	Cartella nuova: vedi §4

3. La regia dei 30 minuti (taglio commerciale)

La demo si svolge **selezionando gli scenari in sequenza dalla home**. Non c'è auto-concatenazione: il presentatore apre uno scenario, lo esegue, torna alla home, apre il successivo.

Polish della home (consigliato)

In `scenes/homeconfig.ini`: 1. **Ordina** le card nell'ordine della demo: Elettromandrino → Pompa del vuoto → **Conco HSK63**. 2. **Nascondi i placeholder**: gli 8 scenari "Non Attivato" (RTCP, batterie encoder, ecc.) distraggono. Commentali o spostali in coda, così il cliente vede solo i 3 scenari della demo. 3. Aggiorna `subtitle=` con una frase d'impatto, es. *"Manutenzione assistita in 3D, dal manuale alla macchina."*

Atto 0 — Apertura (1–2 min)

- Mostra la home: card con la macchina, titolo, sottotitolo.
- Talk track: *"Tutto quello che vedete nasce dal manuale di manutenzione della macchina. L'operatore non legge un PDF: la macchina gli mostra cosa fare, passo per passo."*

Atto 1 — Elettromandrino (10–12 min)

È l'atto **"wow tecnologico"**. Punti da far notare al cliente, nell'ordine in cui appaiono: - **Comandi reali**: si preme il pulsante MDI sul pulpito, le schermate cambiano davvero (`after : schermo = ...`). - **Telecomando in mano**: il Tecpad viene preso in mano e segue la vista (`hold = pick`). - **Automatismo macchina**: la sequenza di scarico utensile a 5 assi parte da sola (flag `machine`): carrelli, prisma, magazzino. *"La macchina si muove come quella vera."* - **Porta + spray**: si apre la porta cabina e si ingrassa il naso con lo spray (`tool = spray`), con **camera sbloccata** (`free within`) per girare intorno. - **Video esplicativo**: si apre un modal con video (`video = ...`). *"Possiamo allegare il video reale della procedura."*

Ritocco opzionale: se vuoi una corsa più "hands-free" durante il talk, puoi alzare leggermente i `fade` delle camere per transizioni più cinematografiche (vedi §5).

Atto 2 — Pompa del vuoto (14–16 min)

È l'atto "**competenza manuale profonda**". Da far notare: - **Attrezzi diversi**: mano, chiave a brugola, chiave inglese, aria compressa — la barra strumenti cambia. - **Smontaggio realistico**: viti che si svitano (`unscrew`), coperchio e filtro che si rimuovono e si **appoggiano a terra** (`place`). - **Ingrassaggio con pompaggio**: la pompetta fa 10 pompate (`pump ... cycles 10`). "Anche i gesti ripetitivi sono fedeli." - **Rimontaggio drag & drop**: l'utente **trascina** i pezzi che si **agganciano** da soli (`drag ... snap`). "L'allievo prova, sbaglia, riprova — senza rischi." - **Serraggio a croce**: le 8 viti della flangia si stringono nella sequenza corretta 1-5-3-7-2-6-4-8. "Insegniamo anche la sequenza giusta, non solo il gesto." - **Pezzi solidali**: il tubo del grasso segue la flangia (`companion follows master`).

Atto 3 — Cono HSK63 (3–4 min) — lo scenario nuovo

Il "bis" che dimostra come **qualunque pagina del manuale** diventi interattiva. Da creare in §4. Talk track di chiusura: "Questo scenario l'abbiamo scritto in poche ore, riusando i modelli già in macchina."

Atto 4 — Chiusura (1 min)

Ultimo step con `message` di riepilogo (già incluso nello script HSK63, §4.3).

4. Creare lo scenario nuovo: "Manutenzione cono HSK63"

Procedura reale (manuale Cap. 20, pag. 15–17): lubrificazione della pinza portautensile e pulizia del cono HSK63. Questo scenario è scelto apposta perché copre **le uniche funzioni non mostrate dagli altri due**: `extract` , `insert` , `hold = held` , `hold = release` , `message` con `image` .

4.1 Modelli 3D necessari — tutti già esistenti

Modello	Già presente?	Ruolo nello scenario
<code>models/a500.glb</code>	✓ sì	Macchina; child usati: <code>a500.naso</code> , <code>a500.porta</code>
<code>models/pulpito.glb</code>	✓ sì	Pulpito comandi (pulsante abilita sblocco)
<code>models/remote.glb</code>	✓ sì	Telecomando Tecpad (cicli blocco/sblocco)
<code>models/utensile.glb</code>	✓ sì	Cono HSK63 da estrarre/reinserire
<code>models/pavimento.glb</code>	✓ sì	Pavimento

Nessun nuovo modello 3D è obbligatorio. (Opzionali, solo estetica: una bomboletta spray "Grafloscon" e un dettaglio close-up dei petali della pinza — entrambi aggirabili con camera + spray + video.)

4.2 Creare la cartella e i file di contorno

1. Crea la cartella `scenes/Manutenzione_Conco_HSK63/` .
2. `tool.ini` : copia quello dell'elettromandrino (contiene già `mano` + `spray`):
`scenes/Manutenzione_Elettromandrino/tool.ini` → `scenes/Manutenzione_Conco_HSK63/tool.ini` .

3. **objects.ini** : copia quello dell'elettromandrino: `scenes/Manutenzione_Elettromandrino/objects.ini`
→ `scenes/Manutenzione_Conco_HSK63/objects.ini` . Definisce già `pulpito` (pulsanti), `remote` (pulsanti) e lo stato `schermo` : così `pulpito.Pulsante_LU` , `remote.Pulsante_r_unlock` e `after : schermo = ...` funzionano subito.
4. **Media**: gli asset NON vanno in una sottocartella della scena. Nel progetto i media stanno tutti in **media/** **alla root** e si richiamano con path root-relativo (es. l'elettromandrino usa `video = media/lubelett.mp4`). Quindi: - metti l'immagine di avviso in `media/sicurezza.jpg` ; - per il video puoi **riusare direttamente** `media/lubelett.mp4` (già presente) oppure copiarlo in `media/lubpinza.mp4` . La cartella `media/` contiene già `lubelett.mp4` , `estrattore.mp4` , `1.jpg` , `2.jpg` — riusabili come segnaposto.
5. **tutorial.cvtscript** : vedi §4.3.

4.3 Lo script completo ([scenes/Manutenzione_Conco_HSK63/tutorial.cvtscript](#))

```
# =====
# DEMO - Manutenzione cono HSK63 / lubrificazione pinza
# Procedura reale: SCM ACCORD 500 - Manuale Cap.20, pag.15-17
# Sintassi: CVTScript v3
# =====

[scene]
camera = position (2.74, 1.34, 2.45), target (2.79, 1.27, 1.99), pivot (2.79, 1.27, 1.99), distance

[section "Manutenzione cono HSK63"]

# --- 1. Avviso di sicurezza: dimostra message + title + image ---
[step "Sicurezza" highlight]
title      = Sicurezza
message    = Prima di iniziare: indossa guanti e occhiali di protezione, ventila l'ambiente e non i
image      = media/sicurezza.jpg
description = Leggi le avvertenze di sicurezza, poi premi OK.

# --- 2. Pulpito: abilita blocco/sblocco pinza: dimostra element + after (cambio schermo) ---
[step "Abilita sblocco pinza" highlight]
camera      = position (0.95, 1.21, 3.91), target (0.97, 1.15, 3.52), pivot (0.97, 1.15, 3.52), dist
description = Sul pulpito, premi il pulsante per abilitare il blocco/sblocco della pinza dell'elettr
element     = pulpito.Pulsante_LU
after       : schermo = schermo010

# --- 3. Prendi il telecomando: dimostra hold = pick (oggetto in mano) ---
[step "Prendi il Tecpad" highlight]
camera      = position (1.17, 1.15, 4.12), target (1.02, 0.83, 3.63), pivot (1.02, 0.83, 3.63), zoom
description = Prendi in mano il telecomando Tecpad.
tool        = hand
hold        = pick remote at (-0.25, -0.07, 0.25) facing (0, 5, 0)
view        = main

# --- 4. Estrai il cono dal naso: dimostra il verbo extract ---
[step "Estrai il cono HSK63" highlight]
camera      = position (2.78, 0.91, 2.29), target (2.79, 1.27, 1.99), pivot (2.79, 1.27, 1.99), dist
description = Estrai il cono portautensili dal naso dell'elettromandrino e appoggialo.
tool        = hand
element     = utensile
do          : extract distance 0.25
do          : move by (0, -0.20, 0) duration 0.6
do          : place duration 0.4

# --- 5. Lubrifica i petali della pinza: dimostra tool = spray + message con video ---
[step "Lubrifica la pinza" highlight]
title      = Lubrificazione pinza
message    = Inserisci la cannula tra i petali della pinza e spruzza il grasso (Kluber Grafloscon).
video      = media/lubpinza.mp4
description = Spruzza il grasso lubrificante tra i petali della pinza.
tool       = spray
element    = a500.naso
do         : move by (0, 0, 0) duration 0.5
```

```
# --- 6. Cicli blocco/sblocco col telecomando: dimostra repeat N + animation + hold = held ---
[step "Cicli blocco/sblocco" highlight]
description = Esegui 10 cicli di blocco/sblocco premendo UNLOCK sul telecomando, per distribuire il
tool      = hand
hold      = held remote
element   = remote.Pulsante_r_unlock repeat 10
animation = folder screens/mandrino at (60%, 60%) frame 20ms

# --- 7. Reinserisci il cono: dimostra il verbo insert ---
[step "Reinserisci il cono" highlight]
camera    = position (2.78, 0.91, 2.29), target (2.79, 1.27, 1.99), pivot (2.79, 1.27, 1.99), dist
description = Reinserisci il cono pulito nel naso dell'elettromandrino.
tool      = hand
element   = utensile
do        : insert distance 0.25

# --- 8. Riponi il telecomando: dimostra hold = release ---
[step "Riponi il Tecpad" highlight]
description = Rimetti a posto il telecomando Tecpad.
tool      = hand
hold      = release

# --- 9. Chiusura della demo: message di riepilogo ---
[step "Manutenzione completata" highlight]
title     = Manutenzione completata
message   = Pinza lubrificata e cono reinserito. Dal manuale alla macchina, ogni procedura diventa
description = Procedura completata. Grazie!
```

Mapa funzioni → **step** (così sai cosa stai dimostrando): **message/title/image** (1), **element + after** (2), **hold = pick** (3), **extract** (4), **tool = spray + message / video** (5), **repeat N + animation + hold = held** (6), **insert** (7), **hold = release** (8), **message** di chiusura (9).

4.4 Registrare lo scenario in **homeconfig.ini**

Aggiungi una card (mettila **dopo** la pompa del vuoto). La riga **direction=** di **utensile** è ciò che permette a **extract / insert** di sapere lungo quale asse muovere il cono.

Perché qui l' **utensile è nella card e nell'elettromandrino no?** Nello scenario elettromandrino il cono viene caricato da **objects.ini** (**Elemento=models/utensile.glb**) e rimosso con uno scambio di stato (**after : tool = tool0**), quindi non serve una **direction** . Nello scenario HSK63 invece lo **estrai/reinserisci fisicamente** con **extract / insert** : per questi verbi il sistema legge la **direction** del modello dalla card, perciò **utensile** **deve** comparire qui con la sua riga **direction=** .

```
[Manutenzione cono HSK63]
CameraPos=(1.01, 1.22, 3.87)
CameraTarget=(0, 0, 0)
AmbientLight=0xffffffff,1.05
DirectionalLight=0xffffffff,1.05,(-8, 15, 0)
BackLight=0xffffffff,2,(-8, 15, 5)
description=Pulizia e lubrificazione della pinza portautensile e del cono HSK63 dell'elettromandrino
image=menuimages/1.png
tutorial=scenes/Manutenzione_Cono_HSK63/tutorial.cvtscript
tool=scenes/Manutenzione_Cono_HSK63/tool.ini
model=models/a500.glb
direction=0,0,1
model=models/pulpito.glb
direction=0,0,1
model=models/remote.glb
direction=0,0,1
model=models/utensile.glb
direction=0,-1,0
model=models/pavimento.glb
direction=0,0,1
```

Da verificare in collaudo (unico punto a rischio): che `utensile.glb` si muova lungo l'asse giusto con `extract / insert`, e che la camera lo inquadri. Attenzione: in `objects.ini` l'utensile parte in posizione `(2.8, 2.5, -0.7)`, mentre lo step "Estrai il cono" (§4.3) usa una camera che guarda `(2.79, 1.27, 1.99)` — sono due punti molto distanti (soprattutto sulla Z: `-0.7` contro `+1.99`). Quasi certamente dovrai **riquadrate la camera** dello step di estrazione sull'effettiva posizione del cono: aprila in browser, posizionali con il mouse e copia i valori con `Scene3D.getCameraInfo()` (vedi §6). Solo dopo regola asse e distanza: se non convincono, cambia `direction=0,-1,0` (prova `0,0,1` / `0,0,-1`) e la `distance` nello step. In ultima istanza puoi sostituire `extract / insert` con `move by (...)` espliciti — ma la versione con `extract / insert` è quella che vuoi mostrare al cliente.

5. Ritocchi per il taglio commerciale

- **Camere cinematografiche:** alza i `fade` (1.5–2.5) per transizioni morbide tra gli step "narrati". Usa `pivot` + `distance` per orbite eleganti attorno al pezzo (già fatto negli atti 1 e 2).
- **Descrizioni brevi e orientate al beneficio:** in modalità demo le leggi tu a voce; tienile corte.
- **Video come momento "wow":** i modal `video =` sono ottimi per inserire la procedura reale.
- **Camera libera nei momenti chiave:** `free within (-3.14, 3.14)` lascia ruotare la vista a 360° durante l'ingrassaggio (già usato sul naso) — utile per "mostrare da ogni angolo".
- **Niente fretto di scena:** nascondi gli 8 scenari placeholder dalla home (§3).

6. Checklist di collaudo (la demo DEVE funzionare)

Prima della presentazione, esegui questo giro per ogni scenario:

1. **Avvio:** `python -m http.server 8000`, login, la home mostra **solo le 3 card** della demo nell'ordine giusto.
2. **Atto 1 e 2:** percorri ogni step fino in fondo, verifica che animazioni, drag&drop e schermi rispondano.
3. **Atto 3 (nuovo),** controlla in particolare: - lo **spray** equipaggia il cursore corretto; - **extract / insert** muovono il cono nel verso giusto (vedi nota §4.4); - i pulsanti `pulpito.Pulsante_LU` e `remote.Pulsante_r_unlock` rispondono (dipende dal copia di `objects.ini`); - i modal `image / video` si aprono e si chiudono con OK.
4. **Strumenti di debug** (console del browser): - `listSteps()` — elenca gli step dello scenario corrente; - `jumpToStep(N)` — salta a uno step (utile per provare l'atto 3 senza rifare tutto); - `findStep("cono")` — cerca per parola chiave; - `Scene3D.getCameraInfo()` — leggi la camera attuale e copiala nello step se vuoi riquadrare; - `Scene3D.listChildNames(Scene3D.findModelByName('a500'))` — verifica i nomi `naso / porta`.
5. **Prova a freddo:** fai girare la demo intera una volta a vuoto cronometrando: deve stare in ~30 min.

7. Riepilogo: quali modelli 3D servono

- **Atti 0–2 (cuore della demo): nessun modello nuovo.** I 42 `.glb` esistenti bastano.
- **Atto 3 (HSK63): nessun modello nuovo obbligatorio** — riusa `a500`, `pulpito`, `remote`, `utensile`, `pavimento`.
- **Opzionali (solo rifinitura, non bloccanti):** bomboletta spray "Grafloscon", close-up petali pinza, straccio.
- **Asset 2D da preparare** (non sono modelli 3D): `media/sicurezza.jpg`, `media/lubpinza.mp4` (riusabile da `lubelett.mp4`), ed eventuali thumbnail card in `menuimages/`.

Conclusione: la demo è **realizzabile quasi interamente per riuso**, quindi a basso rischio e già dimostrabilmente funzionante. L'unico contenuto realmente nuovo è uno scenario di ~9 step che non richiede modellazione.

8. Errori comuni da evitare (dal manuale v3)

- Le chiavi v3 vanno **tutte minuscole** (`element`, `tool`, `do` :) — il TitleCase è sintassi legacy.
- **Virgolette obbligatorie** nei titoli: `[step "Titolo" highlight]`, `[section "Titolo"]`.
- **Non numerare** le azioni a mano: più `do` : di fila vengono auto-numerati e fusi in un'unica animazione.
- Nell'`element` scrivi il **nome del modello senza** `.glb` (`element = utensile`, non `utensile.glb`).
- Usa i **nomi inglesi degli attrezzi** (`hand`, `spray`, `hex_key`, `wrench`, `air`).
- **Spazi attorno all' '='** e ai `:` come negli esempi.
- I commenti iniziano con `#`, non con `//`.
- Per cambiare schermo usa `after : schermo = ...`, **non** `AutoSetVariant` (deprecato). ``